Т8.

Размер / № партии	Заниженный	Точный	Завышенный	
1	25	50	25	0,5
2	52	41	7	0,5
	0,385	0,455	0,16	

H_0: номер партии и размер детали независимости.

$H_1: \overline{H_0}$

$$\tilde{\Delta} = \frac{(25-200\cdot 0{,}5\cdot 0{,}385)^2}{200\cdot 0{,}5\cdot 0{,}385} + \frac{(50-200\cdot 0{,}5\cdot 0{,}455)^2}{200\cdot 0{,}5\cdot 0{,}455} + \frac{(25-200\cdot 0{,}5\cdot 0{,}16)^2}{200\cdot 0{,}5\cdot 0{,}16} +$$

$$+ \frac{(52-200\cdot 0{,}5\cdot 0{,}385)^2}{200\cdot 0{,}5\cdot 0{,}385} + \frac{(41-200\cdot 0{,}5\cdot 0{,}455)^2}{200\cdot 0{,}5\cdot 0{,}455} + \frac{(7-200\cdot 0{,}5\cdot 0{,}16)^2}{200\cdot 0{,}5\cdot 0{,}16} =$$

$$= 20{,}48$$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq 20{,}48 \mid H_0) = 0{,}0000357 < \alpha = 0{,}01 \Rightarrow$$

$$\Delta \rightsquigarrow \chi^2((3-1)(2-1)) = \chi^2(2) \qquad \Rightarrow \text{Отвергаем } H_0.$$

Т9.

Оценка / № потока	2	3	4	5	
1	33	43	80	144	0,5
2	39	35	72	154	0,5
	0,12	0,13	$\frac{19}{75}$	$\frac{149}{300}$	

H_0: оба потока однородны

$H_1: \overline{H_0}$

$$\tilde{\Delta} = \frac{(33-600\cdot 0{,}5\cdot 0{,}12)^2}{600\cdot 0{,}5\cdot 0{,}12} + \frac{(43-600\cdot 0{,}5\cdot 0{,}13)^2}{600\cdot 0{,}5\cdot 0{,}13} +$$

$$+ \frac{\left(80-600\cdot 0{,}5\cdot \frac{19}{75}\right)^2}{600\cdot 0{,}5\cdot \frac{19}{75}} + \frac{\left(144-600\cdot 0{,}5\cdot \frac{149}{300}\right)^2}{600\cdot 0{,}5\cdot \frac{149}{300}} +$$

$$+\frac{(39-600\cdot 0{,}5\cdot 0{,}12)^2}{600\cdot 0{,}5\cdot 0{,}12}+\frac{(35-600\cdot 0{,}5\cdot 0{,}13)^2}{600\cdot 0{,}5\cdot 0{,}13}+$$

$$+\frac{\left(72-600\cdot 0{,}5\cdot \frac{19}{75}\right)^2}{600\cdot 0{,}5\cdot \frac{19}{75}}+\frac{\left(154-600\cdot 0{,}5\cdot \frac{149}{300}\right)^2}{600\cdot 0{,}5\cdot \frac{149}{300}}=2{,}077$$

$p\text{-value}=P(\Delta\geq 2{,}077\,|\,H_0)=0{,}557>\alpha=0{,}05 \Rightarrow$

$\Delta\sim\chi^2((2-1)(4-1))=\chi^2(3)$

$\Rightarrow$ Нет веских оснований отвергнуть H_0.